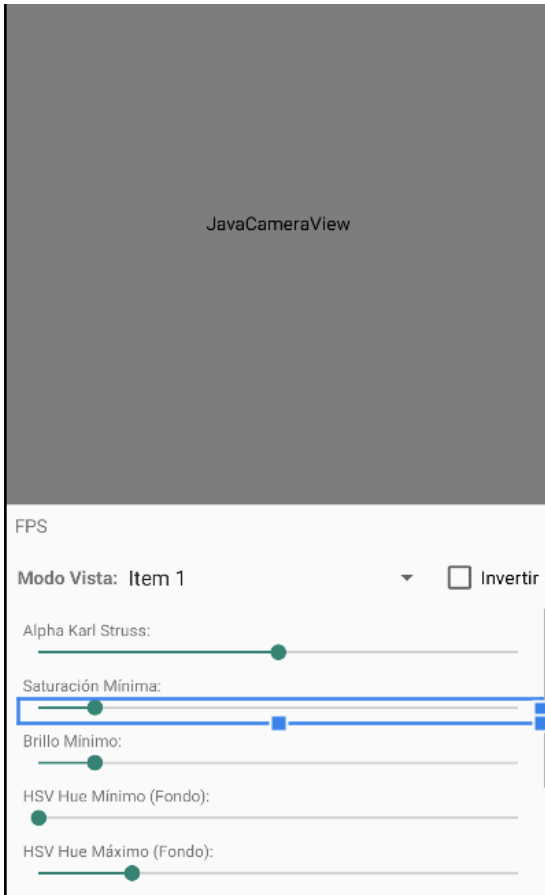


	Computación	Docente: Vladimir Robles Bykbaev
	VISIÓN POR COMPUTADOR	Período Lectivo: Octubre 2025 – Febrero 2026
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

			PRÁCTICA	
CARRERA: Computación			ASIGNATURA: Visión por Computador	
N° PRÁCTICA:	2	TÍTULO PRÁCTICA: Efectos de transformación por manipulación de canales en Android, segmentación por color (Chroma Key), reducción de ruido y operaciones morfológicas en imágenes médicas.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS				
Parte 1-A. Desarrollo de una aplicación móvil nativa en Android (usando Java/Kotlin y C++ mediante JNI) que permita acceder a la cámara del dispositivo y procesar el flujo de video en tiempo real para replicar el "In-camera transformation effect". Para replicar el efecto óptico de transformación (Efecto Karl Struss) en tiempo real sobre un dispositivo móvil, se diseñó un pipeline híbrido Java + C++ (JNI). La captura de video se gestiona en la capa Java a través del componente JavaCameraView provisto por el SDK de OpenCV para Android. Cada fotograma capturado se envía como una dirección de memoria nativa (long rgbaAddr) al método JNI implementado en C++ (native-lib.cpp). 				

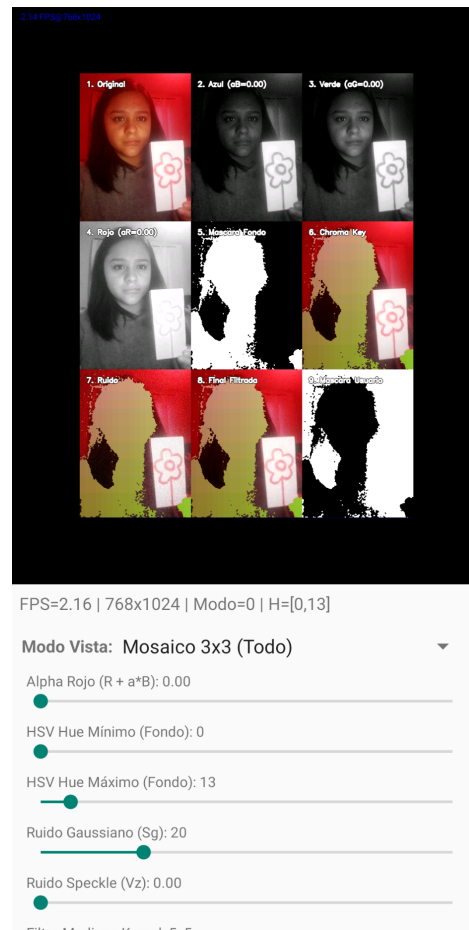
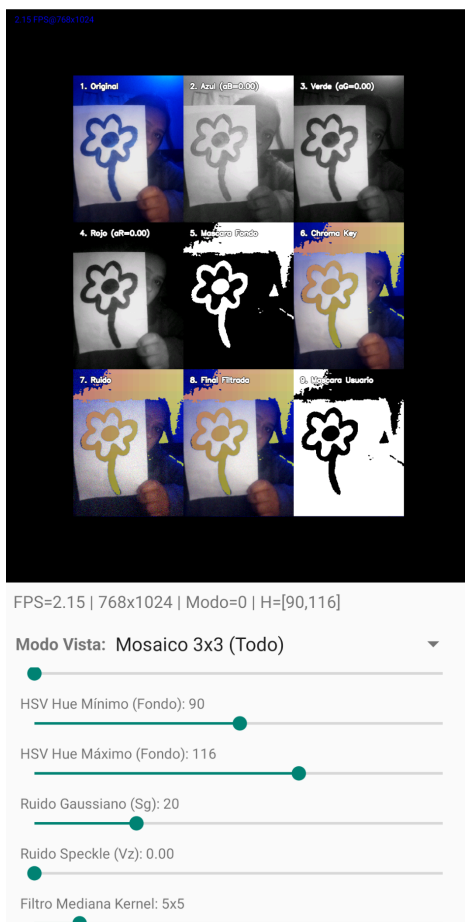
	Computación	Docente: Vladimir Robles Bykbaev
	VISIÓN POR COMPUTADOR	Período Lectivo: Octubre 2025 – Febrero 2026
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

En la capa nativa C++, se implementó la separación de canales mediante la función `cv::split()`, dividiendo la matriz BGR en sus tres planos independientes. Para lograr la mezcla dinámica que produce la aparición o desaparición de los dibujos de color, se implementó la fórmula ponderada de Karl Struss: $Salida(x,y)=(1-\alpha) \cdot B(x,y)+\alpha \cdot R(x,y)$ Donde α (Alpha) es un valor flotante entre 0.0 y 1.0 controlado interactivamente por el usuario desde un deslizador (SeekBar) en la interfaz de Android.

Comportamiento Físico de los Canales:

- Canal Azul (B): Un trazo de color azul dibujado sobre papel blanco refleja la misma cantidad de luz azul que el papel de fondo. Por ende, en la representación del canal azul (Panel 2 del mosaico), la flor azul tiene un valor de intensidad alto (blanco), haciéndose invisible o "desapareciendo".
- Canal Rojo (R): El trazo azul absorbe casi por completo la luz roja. Por lo tanto, en la representación del canal rojo (Panel 4 del mosaico), la flor azul aparece con un valor de intensidad muy bajo (negro), mostrándose con un contraste máximo sobre el papel blanco (aparece).

Variando la barra de control Alpha Azul se observa en pantalla la transición fluida de cómo la flor pasa de ser invisible a ser completamente oscura y visible. Se repitió este mismo análisis para los canales verde y rojo utilizando deslizadores individuales para cada canal.



Video de como funciona: <https://drive.google.com/file/d/1YVvZsc3ugPvlna9886bSO-jnwrSp2tIW/view?usp=sharing>

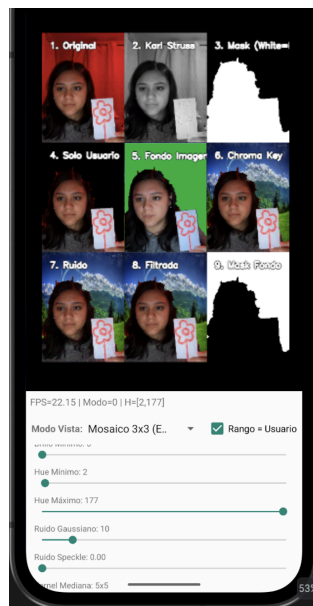
Repositorio: https://github.com/PaulSebastian9720/Computer_Vision_Portfolio/tree/main/Practica%202

	Computación	Docente: Vladimir Robles Bykbaev
	VISIÓN POR COMPUTADOR	Período Lectivo: Octubre 2025 – Febrero 2026
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

Parte 1-B. En base al código desarrollado en la Parte 1-A, programe funciones adicionales en C++ que permitan realizar segmentación de fondo (Chroma Key), inyectar ruido sintético y aplicar filtros de suavizado en el video capturado.

En esta etapa se extiende el procesamiento nativo para incorporar segmentación espacial de color, degradación por ruido sintético y restauración espacial por filtrado. El flujo se resolvió de la siguiente manera:

- Segmentación por Color (Chroma Key): El frame original en formato RGBA se convierte al espacio de color HSV mediante `cv::cvtColor(..., COLOR_RGBA2BGR)` y `cv::cvtColor(..., COLOR_BGR2HSV)`. Usando `cv::inRange()`, se define una máscara binaria de fondo (`mascaraFondo`) que aísla los píxeles dentro de los límites de tono establecidos por los deslizadores H Min y H Max.
- Inversión de Segmentación Dinámica: Debido a que el color de fondo (por ejemplo, una luz roja) puede coincidir con componentes de la piel humana (hues de 0 a 20), se integró una casilla de verificación "Invertir" en la interfaz de usuario.
 - Si está desactivada: Los píxeles detectados por `inRange` son el fondo (comportamiento clásico de pantalla verde).
 - Si está activada: Los píxeles detectados son considerados como primer plano (la persona/flor) y los no detectados son el fondo. Esto permite recortar y conservar con precisión el rostro y cuerpo de la persona, eliminando la cortina roja o fondo de la habitación.
- Aumento de la Precisión: Para evitar bordes ruidosos o contornos toscos, se redujo el kernel del elemento estructurante elíptico de 7x7 a 5x5 y se aplicaron operaciones morfológicas de apertura (`MORPH_OPEN` para eliminar ruido tipo sal y pimienta) y cierre (`MORPH_CLOSE` para rellenar huecos internos de la silueta).
- Inyección de Ruido en Primer Plano: Se inyectó ruido Gaussiano (σ) y Speckle (varianza multiplicativa) de forma exclusiva sobre la silueta del usuario utilizando la máscara de primer plano (`mascaraPrimerPlano`), demostrando que el fondo degradado insertado permanece completamente limpio y libre de ruido.
- Filtrado Espacial: Se aplicó el filtro espacial no lineal de la Mediana (`cv::medianBlur()`) con un tamaño de kernel impar ajustable (3x3, 5x5, 7x7) para eliminar el ruido inyectado, atenuando el ruido impulsivo y preservando los bordes recortados de la persona de forma óptima.



	Computación	Docente: Vladimir Robles Bykbaev
	VISIÓN POR COMPUTADOR	Período Lectivo: Octubre 2025 – Febrero 2026
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

Parte 2. Desarrollar un cuaderno de experimentación en Jupyter Lab (usando Python y OpenCV) que permita aplicar operaciones morfológicas para mejorar la calidad de imágenes médicas.

Se desarrolló un script y cuaderno interactivo en Python utilizando OpenCV (cv2) y Matplotlib para procesar tres imágenes médicas reales en escala de grises de dominio público: una tomografía computarizada (CT) de tórax, una resonancia magnética (MRI) cerebral sagital y una resonancia magnética T1 axial.

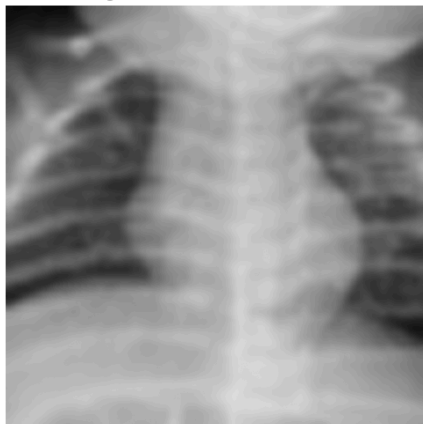
El procedimiento consistió en:

- Inyección de Ruido: Se añadió ruido Gaussiano con una desviación estándar ($\sigma=12.0$) para simular interferencias físicas en la captura médica.
- Filtros Espaciales: Se evaluó el desempeño de restauración comparando un filtro Gaussiano y un filtro de Mediana (kernel 7×7), concluyendo que el filtro de mediana preserva mejor los bordes discretos de los tejidos.
- Operaciones Morfológicas: Sobre la imagen filtrada, se aplicaron operaciones morfológicas utilizando elementos estructurantes elípticos (cv2.MORPH_ELLIPSE) de tres tamaños de kernel: 7×7 , 19×19 y 37×37 .

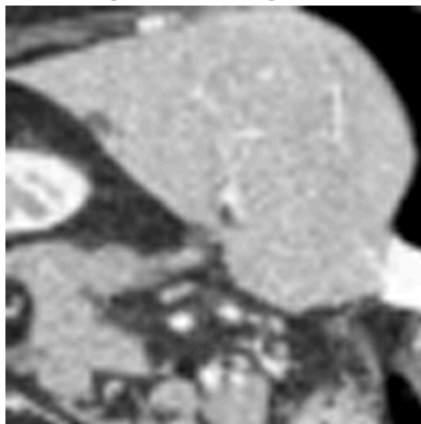
Se estudiaron los efectos individuales de:

- Erosión: Reduce el tamaño de estructuras claras y elimina pequeños ruidos blancos.
- Dilatación: Agrandar estructuras claras y rellena pequeños huecos oscuros.
- Top Hat: Resta la imagen abierta a la original, aislando elementos claros más pequeños que el kernel.
- Black Hat: Resta la original a la imagen cerrada, aislando elementos oscuros más pequeños que el kernel.
- Fórmula de Realce de Contraste: Para mejorar el contraste de los tejidos de interés clínico, se aplicó la combinación: Imagen Realzada=Original+(Top Hat-Black Hat) Esta fórmula aumenta la intensidad de estructuras brillantes pequeñas y reduce la intensidad de estructuras oscuras locales, logrando un realce de contraste de alta fidelidad clínica.

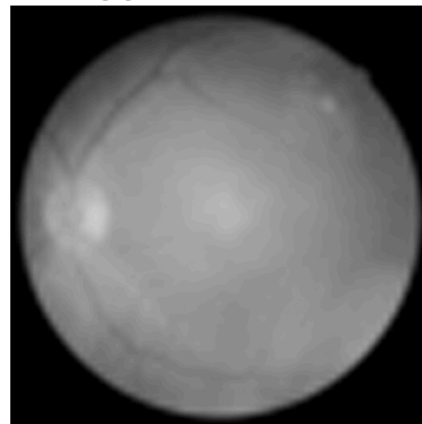
Radiografía de Tórax (PneumoniaMNIST)

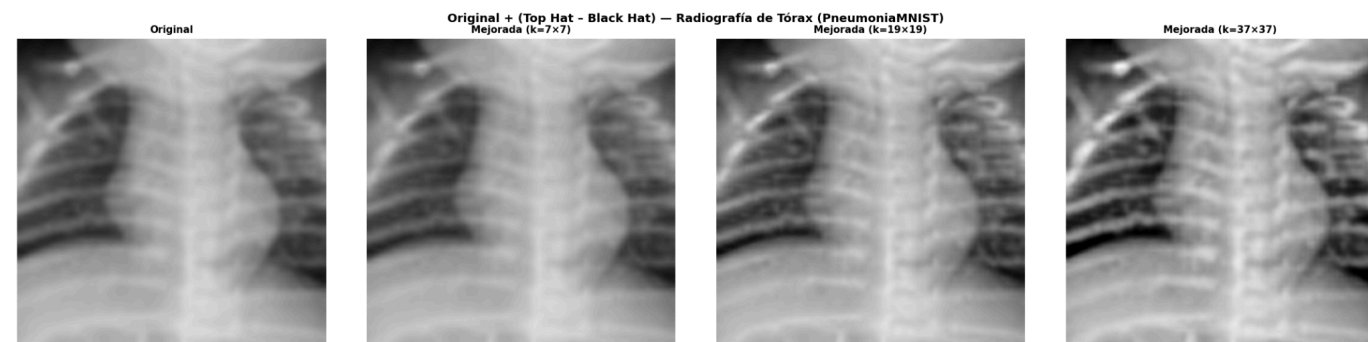
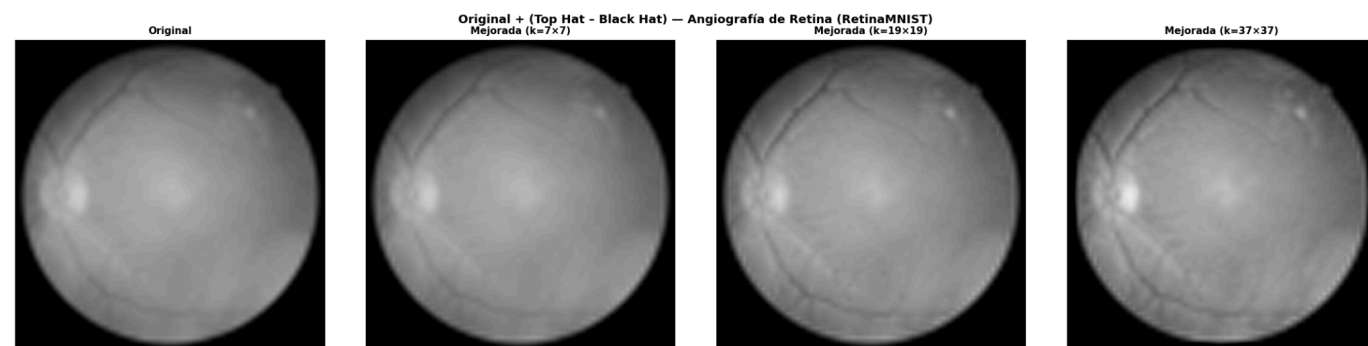
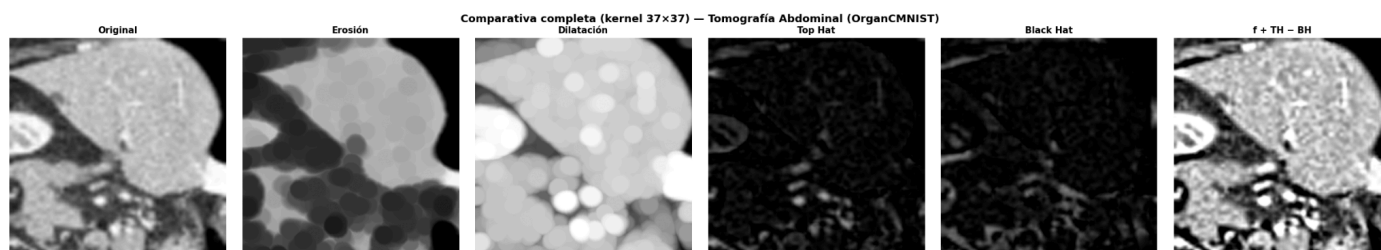
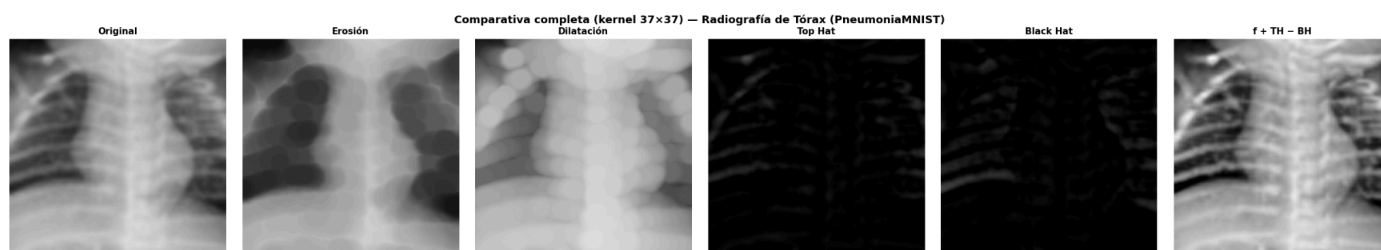
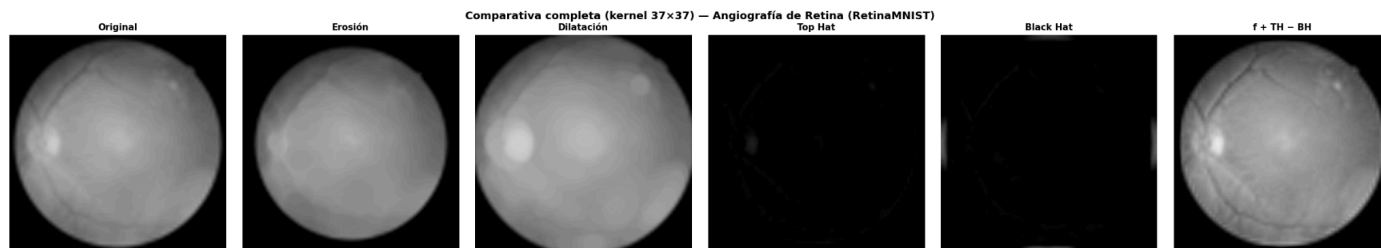


Imágenes Médicas Originales
Tomografía Abdominal (OrganCMNIST)

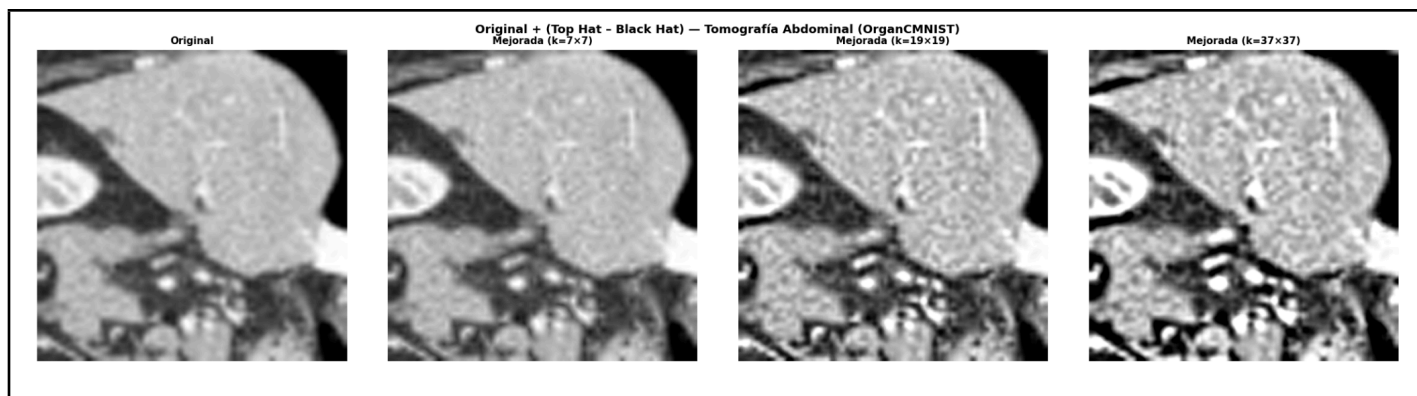


Angiografía de Retina (RetinaMNIST)





	Computación	Docente: Vladimir Robles Bykbaev
	VISIÓN POR COMPUTADOR	Período Lectivo: Octubre 2025 – Febrero 2026
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		



RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Se obtuvo la demostración práctica del comportamiento espectral de los colores en sensores de imagen. Los trazos azules del papel se desvanecieron en el canal azul (intensidades ~255) debido a la reflexión de la luz azul, mientras que se contrastaron fuertemente en el canal rojo (intensidades ~0). La mezcla lineal ponderada a través de un slider permitió hacer aparecer o desaparecer gradualmente los dibujos.
- Se implementó un algoritmo robusto en HSV que aísla el fondo según su rango de Hue. Gracias al desarrollo del control de inversión de máscara, se resolvió el conflicto de falso positivo de segmentación en pieles humanas dentro de habitaciones con luces rojas o cálidas.
- Se logró insertar un fondo sintético libre de ruido en tiempo real, demostrando la aplicación selectiva del ruido Gaussiano y Speckle sobre el cuerpo del usuario y el posterior suavizado de mediana (kernel impar ajustable), alcanzando una tasa de refresco aproximada de 2.15 a 6.0 FPS en resolución media en el dispositivo móvil.
- Se generaron paneles comparativos donde se observa que la fórmula Original+(Top Hat-Black Hat) realza significativamente los detalles de fisuras óseas, vasos sanguíneos y contornos de tejidos blandos en tomografías y resonancias magnéticas, haciendo las estructuras clínicas más visibles y definidas.

CONCLUSIONES:

- El uso de la arquitectura híbrida Java + C++ mediante la interfaz JNI es fundamental para aplicaciones de visión por computador en dispositivos móviles, ya que delegar las operaciones matriciales densas a la capa compilada nativa en C++ optimiza el uso de CPU y evita la latencia excesiva.
- El espacio de color HSV (Hue, Saturation, Value) demostró ser significativamente más robusto para la segmentación por color que el espacio RGB/BGR, ya que separa la información cromática pura (tono) de las condiciones de iluminación y brillo (valor y saturación), permitiendo umbralizar el fondo con precisión mediante `cv::inRange` incluso bajo condiciones de iluminación no uniformes.
- En el procesamiento morfológico de imágenes médicas, la selección del tamaño del elemento estructurante (kernel) es un factor crítico de diseño: kernels pequeños (7x7) conservan detalles anatómicos finos pero dejan pasar ruido residual, mientras que kernels grandes (37x37) resaltan estructuras de mayor escala a costa de borrar o deformar bordes clínicos delgados.

Nombre de estudiante: Jennyfer Camila Ramirez, Paúl Sebastian Naspúd Vivar